EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

∫₀¹ x^{α−1}/(1 + x) dx = Σ (−1)ⁿ/(n + α)

Soit $\alpha > 0$. Établir que

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}.$$